

UI & Interaktion – Prototyp

1. Aufgabenbereich und Zielsetzung

Mein Aufgabenbereich umfasst die **Benutzeroberfläche und das Feedback des Dispensers**.

Dazu gehören:

- Erkennung einer RFID-Karte als Auslöser
- Anzeige von Informationen über das OLED-Display
- Anzeige von „ZUGRIFF ERLAUBT“ bzw. „ZUGRIFF VERWEIGERT“
- Visuelles Feedback über eine grüne bzw. rote LED
- Akustisches Feedback über einen Buzzer
- Automatisches Ausblenden der Anzeige nach 5 Sekunden
- Vorbereitung der späteren Anzeige der nächsten Dosis

Der aktuelle Stand stellt einen **funktionierenden UI-Prototyp** dar. Die tatsächlichen Berechtigungen und Dosierungsinformationen sollen später mit der Logik bzw. Datenbank des Gesamtsystems verbunden werden.

2. Hardware und Verkabelung

Für die UI wurden folgende Komponenten verwendet:

Komponente Arduino-Anschluss

RC522 SDA/SS D10

RC522 SCK D13

RC522 MOSI D11

RC522 MISO D12

RC522 RST D9

RC522 3.3V 3.3V

RC522 GND GND

OLED SDA A4

OLED SCL A5

Komponente Arduino-Anschluss

OLED VDD 5V

OLED GND GND

Grüne LED D6

Rote LED D7

Buzzer D8

Der Arduino ist über USB mit dem Raspberry Pi verbunden. Der verwendete serielle Port ist:

/dev/ttyACM0

3. Funktionsweise der UI

Die RFID-Karte dient als Auslöser für die Benutzeroberfläche.

Nach dem Erkennen einer Karte wird die UID ausgelesen und mit einer hinterlegten Test-UID verglichen.

Zugriff erlaubt

Bei einer autorisierten UID:

- OLED zeigt „**ZUGRIFF ERLAUBT**“
- grüne LED leuchtet
- ein positiver Signalton wird ausgegeben
- zusätzlich wird „**Nächste Dosis**“ als Platzhalter angezeigt

Zugriff verweigert

Bei einer nicht autorisierten UID:

- OLED zeigt „**ZUGRIFF VERWEIGERT**“
- rote LED leuchtet
- es werden zwei tiefere Signaltöne ausgegeben

Die Berechtigungsprüfung mit einer fest hinterlegten UID dient aktuell nur als **Prototyp**. Im späteren Gesamtsystem soll die Berechtigung über die zentrale Logik bzw. Datenbank erfolgen.

4. Automatisches Zurücksetzen

Nach der Anzeige bleibt das Feedback für **5 Sekunden** sichtbar.

Danach werden:

- OLED-Anzeige gelöscht
- grüne LED ausgeschaltet
- rote LED ausgeschaltet
- Buzzer ausgeschaltet

Anschließend wartet das System wieder auf die nächste RFID-Karte.

5. Kompilieren und Upload

Das Projekt kann über die Arduino CLI kompiliert werden:

```
arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:uno ~/dispenser_ui/rfid_oled_test
```

Anschließend wird der Sketch auf den Arduino übertragen:

```
arduino-cli upload -p /dev/ttyACM0 --fqbn arduino:avr:uno ~/dispenser_ui/rfid_oled_test
```

Der aktuelle UI-Sketch befindet sich unter:

```
~/dispenser_ui/rfid_oled_test/rfid_oled_test.ino
```

6. Ergebnis

Der UI-Prototyp ermöglicht damit eine vollständige Rückmeldung an den Benutzer:

RFID-Karte → Prüfung → OLED + LED + Buzzer → 5 Sekunden Anzeige → Zurücksetzen

Die Anzeige „**Nächste Dosis**“ ist momentan noch ein Platzhalter und kann später durch die tatsächlichen Daten aus der Datenbank ersetzt werden.